

Análise Orientada a Objetos

Exercícios

Diagrama de Transição de Estados

Prof. Jobson Massollar
jobson.silva@uva.br

- Exercício 1: elabore um DTE para representar o ciclo de vida de uma **corrida de táxi** (tipo Uber) no cenário abaixo.

Quando o cliente solicita a corrida, informando a origem e o destino, o sistema inicia a busca de um táxi para aquela corrida. Quando um táxi é encontrado e aceita a corrida, ela é definida como alocada. Se um táxi não for encontrado em 3 minutos, a corrida fica pendente e o passageiro tem que confirmar que continua esperando. Nesse caso, o sistema volta a procurar um táxi. Se o passageiro não confirmar a espera ou se passarem 2 minutos e o passageiro não der nenhum retorno, a corrida é cancelada. Quando o passageiro embarca, a corrida é considerada em trânsito e quando o passageiro chega ao seu destino a corrida é finalizada como concluída. Se o taxi chegar ao local de origem e o passageiro não embarcar por algum motivo (não foi encontrado ou desiste), então a corrida é cancelada.

- Exercício 2: elabore um DTE para representar o ciclo de vida do **personagem do jogo** no cenário abaixo.

Quando o jogo inicia, o personagem está forte e possui nível de força igual a 100. A cada tiro que o personagem leva ele perde 5 níveis de força. Se o nível chega a 30 ou menos, o personagem passa para fraco e se chega a zero o personagem morre. Independente do estado do personagem, se ele encontra e toma um fortificante ele ganha 2 níveis de força. Se ele ultrapassar 30 níveis de força ele passa para forte e se ele chegar a 120 níveis ou mais de força ele passa para superforte. Se ele está superforte e toma tiros até atingir o nível 100, ele volta para forte. O personagem não pode ter mais de 150 de nível de força. Se o personagem está superforte ele corre a 20Km/h, se ele está forte ele corre a 12 km/h e se ele está fraco ele corre a 3 km/h.

- Exercício 3: elabore um DTE para representar o ciclo de vida da **requisição** no cenário abaixo.

Em uma empresa, quando um gerente deseja conceder um aumento salarial ou uma promoção de cargo a um empregado, ele abre uma requisição no RH. Em seguida, o setor de análise de pessoal analisa a requisição para verificar se ela é somente para aumento salarial, somente para promoção ou ambos. Caso a requisição seja somente de aumento salarial (sem mudança de cargo), a requisição é enviada para o setor de análise financeira que verificará se o departamento ao qual pertence o empregado suporta o aumento requerido. Caso a requisição seja de promoção de cargo (com ou sem aumento salarial), ela é analisada pelo próprio setor de análise de pessoal para verificar se a mesma se encontra dentro das regras de promoção. Caso esteja, ela é enviada para o setor de análise financeira para análise da viabilidade financeira, se tiver aumento de salário. Caso contrário, ela é enviada para o Gerente de RH que poderá aprová-la mesmo fora das regras de promoção. Nesse caso ela também é enviada para o setor de análise financeira, se tiver aumento de salário. Caso a requisição seja aprovada ou reprovada, o gerente solicitante toma ciência por email.

- Exercício 4: elabore um DTE para representar o ciclo de vida do **imóvel** no cenário abaixo.

Um sistema desenvolvido por uma imobiliária gerencia imóveis disponíveis para aluguel e venda. Todo imóvel que a imobiliária recebe passa por um processo de avaliação da documentação e do seu estado de conservação. Se a documentação não estiver ok, o imóvel é recusado e não é aceito pela imobiliária. Se o imóvel estiver em mau estado de conservação, ele entra em manutenção e volta a ser avaliado novamente depois. Uma vez a documentação validada e feita a conferência do bom estado do apartamento, o imóvel passa a ficar disponível para venda ou aluguel. Quando o imóvel é vendido o sistema registra a informação de que ele foi vendido e ele não volta a ficar disponível no sistema. Quando o imóvel é alugado, o sistema registra essa situação. Quando o inquilino entrega o imóvel é necessário fazer a avaliação do estado de conservação antes de disponibilizá-lo novamente.

- Exercício 5: elabore um DTE para representar o ciclo de vida do **notebook** no cenário abaixo.

Quando o notebook é ligado ele entra em inicialização e executa o boot. Quando o boot termina, o notebook passa a trabalhar normalmente. Se o usuário ficar 180 segundos sem usar o mouse ou o teclado, o notebook entra em descanso e desliga a tela. Se o usuário ficar mais 300 segundos sem usar o mouse ou o teclado, o notebook desliga o HD e entra em suspensão. Finalmente, se o usuário ficar mais 300 segundos sem usar o mouse ou o teclado, o notebook salva a memória no SSD, desliga a CPU e entra em hibernação. Quando está em descanso ou suspenso e o usuário usa o mouse ou o teclado, o notebook volta a trabalhar normalmente. Quando está em hibernação e o usuário aperta o botão de ON o notebook volta a trabalhar normalmente. No estado normal, se o usuário pressionar o botão de OFF é executado o processo de finalização e o notebook desliga.

- Exercício 6: elabore um DTE para representar o ciclo de vida da **máquina de lavar** no cenário abaixo.

Quando a máquina de lavar é ligada ela fica aguardando o usuário definir a função desejada: lavar, enxaguar ou centrifugar. Se o usuário selecionar lavar, ela vai ligar a bomba d'água e esperar encher o cesto. Quando o cesto estiver cheio, a bomba é desligada e o motor é ligado no modo lavar. Depois de 30 minutos, a bomba d'água é ligada para esvaziar o cesto. Quando o cesto estiver vazio a máquina passa para o enxágue. Nesse caso, a bomba d'água e esperar encher o cesto. Quando estiver cheio, a bomba é desligada e o motor é ligado no modo lavar. Passados 10 minutos, a bomba d'água é ligada para esvaziar o cesto. Quando o cesto estiver vazio a máquina passa para a centrifugação. Nesse caso, o motor é ligado do estado centrifugação. Passados 5 minutos, o motor é desligado e a máquina volta para o estado inicial, esperando um novo comando. Em qualquer estado, se o usuário pressionar o botão de cancelar, o motor é desligado e a máquina volta para o estado inicial. Ao cancelar, se o cesto estiver cheio d'água, a água é jogada fora antes de ir para o estado inicial.

- Exercício 7: elabore um DTE para representar o ciclo de vida da **publicação** no cenário abaixo.

Quando uma publicação chega na biblioteca, ela fica aguardando até ser cadastrada no sistema. Após esse cadastro ela fica disponível para ser emprestada. A partir da data em que uma publicação é emprestada são contados 7 dias. Se após 7 dias o aluno não devolver a publicação, ele recebe um email solicitando a devolução e fica bloqueado para fazer novos empréstimos até devolver a publicação. Enquanto estiver emprestada, o aluno pode pedir a renovação do empréstimo. Ao ser devolvida a publicação fica novamente disponível para empréstimo. Quando uma publicação está disponível a bibliotecária pode retirá-la do acervo em definitivo.

- Exercício 8: elabore um DTE para representar o ciclo de vida da **cronômetro regressivo** no cenário abaixo.

Um cronômetro regressivo, quando é ligado, fica parado com hora e minutos zerados. Nesse caso, o usuário pode usar botões para diminuir ou aumentar os minutos ou botões para aumentar ou diminuir os segundos. Os minutos tem que ficar no intervalo de 0 a 99 e os segundos no intervalo de 0 a 59. Quando o usuário inicia o cronômetro ele começa a fazer a contagem regressiva, desde o minuto/segundo que foi definido até zero, quando então para. Durante essa contagem regressiva o usuário pode cancelar a operação e o cronômetro para. Durante todo o tempo, tanto na definição do tempo quanto na contagem regressiva, os minutos e segundos tem que ser apresentados no display.